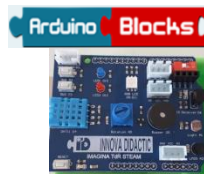




EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Comptador d'aforament d'un espai.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a comptar l'aforament d'un espai tancat i no deixar entrar a ningú si aquest està complert. Mostrar en tot moment l'aforament per pantalla.

Descripció de l'experiment:

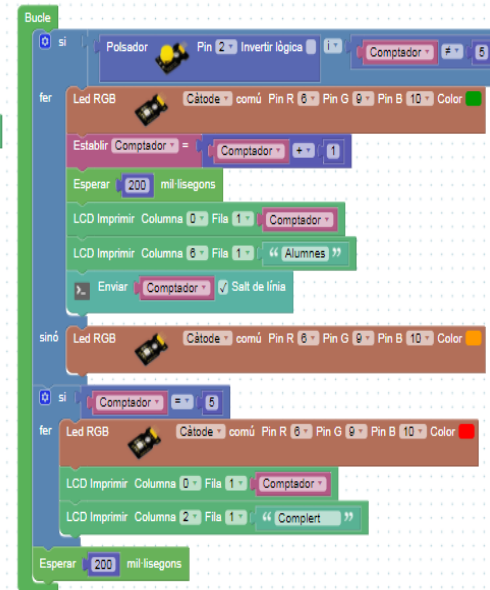
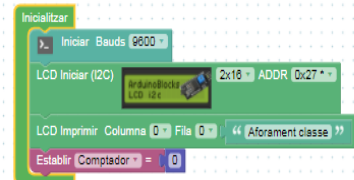
En engegar el dispositiu, s'encendrà un led taronja (espera). Cada cop que entra una persona en l'espai, cliquem el pulsador SW1(D2). S'encendrà led verd i un cop el deixem anar, tornarà a l'estat d'espera (taronja). Quan s'arribi a l'aforament màxim, en el nostre cas 5 persones, s'encendrà un led vermell. Tot es mostrarà per pantalla

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), Pulsador SW1 (D2), LED RGB.

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA d'Arduinoblocks

Visualitza el comptador .



REPTE DE MILLORA

Utilitzar un sensor per poder fer la mateixa operació, en comptes del pulsador.

